



Что заказчик хочет получить и что для этого нужно

Пакет **LABOS Retail v3** от 15 сентября: основное ТЗ на 20 разделов, реестр из 500 вопросов, 100 ответов с аудитом и три машиночитаемых файла. Ниже — выжимка: что за система, что решено, что не решено и что нужно, чтобы начать разработку.

РАЗДЕЛОВ ТЗ

20

R01–R20

ТРЕБОВАНИЙ

159

проверяемых правил

ПРИЁМОЧНЫХ СЦЕНАРИЕВ

70

AC01–AC70

ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ

400

из них 100 критичных

УСЛОВИЙ ЗАПУСКА

12

release gates G01–G12

ЧТО ЭТО ЗА СИСТЕМА

Retail — один из девяти модулей платформы LABOS для сети салонов оптики. Он закрывает **всё, что происходит в салоне и вокруг заказа очков**: консультация, оптометрия и рецепт, каталог и склад с RFID-метками, платный резерв, цены и скидки, заказ, оплаты и фискализация, касса и инкассация, закупка линз, мастерская и контроль качества, перевозка между филиалами, выдача, возвраты и гарантия. Бухгалтерия и зарплата остаются за модулем Finance, задачи и согласования — за Work, сотрудники и права — за People и IAM. Каждый франчайзи — изолированная область данных.

ЧТО УЖЕ РЕШЕНО СОБСТВЕННИКОМ И НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

- ✓ **Скидка 15%** — только на очковые линзы и только при оплате собственными средствами (не только наличными)
- ✓ **Предоплата от 50%**, предпочтительно 100%; настраивается отдельно для трёх типов линз
- ✓ **40 минут** ожидания ответа поставщика, затем задача логисту; **10 минут** на экстренную эскалацию
- ✓ **RFID** на каждую линзу и полный внутренний бланк 80 × 180–220 мм на каждую изготавливаемую пару
- ✓ **Размен из сейфа** — не более 20 000 ₴ на одно открытие кассы; расходы салона из кассы запрещены
- ✓ **Выдача с долгом, доставка домой, возврат в другом филиале** — по умолчанию исключены

ЧТО МЕШАЕТ НАЧАТЬ РАЗРАБОТКУ ПРЯМО СЕЙЧАС

- ! **Матрица полномочий.** За формулировкой «МФ и выше» нужен точный список ролей по каждому согласованию — **СЕО, HR, IAM**
- ! **Расчёт смешанной скидки.** Нет формулы, как распределяются собственные деньги между строками заказа — **РОП, бухгалтер, банк**
- ! **Банк и фискализация.** Реальные терминалы Kaspi и Halyk, чек аванса и зачёта, поведение при неизвестном ответе банка — **интегратор, банк**
- ! **Профессиональные нормы.** Параметры рецепта, допуски контроля качества, требования к оборудованию — **оптометрист, мастер, ОД**
- ! **Параметры резерва.** Минимальная сумма (обсуждались 2000 и 5000 ₴) и срок в днях не выбраны — **собственник, бухгалтер**
- ! **RFID-оборудование.** Принтер, метки и считыватели не испытаны: есть брошюры, нет протокола теста — **поставщик, инженер**

Всего таких условий двенадцать (G01–G12): плюс франшиза, offline, миграция из Itigris, нагрузочный тест и общие контракты с Work, Platform и Finance. 400 открытых вопросов адресованы: **РОП — 100, ОД — 90, СЕО — 43, бухгалтер — 36, логистика — 31, юрист — 22, оптометрист — 22**, остальные — мастер, HR, маркетолог, банк и поставщик RFID.

Главное про этот документ. Это не готовое ТЗ «под ключ», и автор честно это пишет: логическая схема данных — не физическая схема базы, каталог действий — не готовый API, а 1000 пользователей — цель испытания, а не измеренная характеристика. При этом ядро описано достаточно подробно, чтобы начинать: **большую часть объёма можно разрабатывать параллельно** с закрытием вопросов — каждый незакрытый пункт блокирует свою функцию, а не весь модуль.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ — ЧЕТЫРЕ ШАГА

ШАГ 1 · 3–5 ДНЕЙ

Сессия по 100 вопросам

СЕО, ОД, РОП, бухгалтер и логист закрывают критичные вопросы. Большинство — решения бизнеса на одну строку.

ШАГ 2 · 1 НЕДЕЛЯ

Ядро и границы

Зафиксировать состав первого выпуска для пилотного салона ЕХРО: что входит, что временно делается руками.

ШАГ 3 · ПАРАЛЛЕЛЬНО

Испытания

RFID-оборудование, терминалы банков и фискальный контур проверяются на стенде, а не по брошюрам.

ШАГ 4

Разработка ядра

Клиент, заказ, склад, деньги, закупка, мастерская, выдача — по 70 приёмочным сценариям.

Дальше — то же ТЗ понятным языком: как система работает по шагам, кто что делает, правила по деньгам и товару, экраны и что открыто.



Что такое Retail и где проходят его границы

LABOS состоит из девяти приложений. Retail — то, что видит салон: клиент, консультация, товар, заказ, деньги в кассе, производство очков и выдача. Он не заводит собственную бухгалтерию, кадры и мессенджер — данные берутся у соседних модулей по ссылке, а не копируются.

R Retail владеет

- Клиент, согласия, консультация
- Рецепт и проверка совместимости
- Каталог, склад, RFID-метки
- Цены, скидки, резерв
- Заказ, оплаты, фискальный чек
- Касса и движение наличных
- Закупка линз у поставщиков
- Мастерская и контроль качества
- Перевозка, выдача, сервис

W Соседние модули

- **Work** — задачи, согласования, координация отклонений
- **Finance** — проводки, банковская сверка, прибыль, зарплата
- **People + Org + IAM** — сотрудники, назначения, доступы
- **Connect** — WhatsApp и другие каналы связи
- **Marketing** — акции, **Intelligence** — видеоаналитика, **Brain** — только для собственника

! Ключевое правило

У каждого факта **один владелец**. Заказ принадлежит Retail: Work хранит ссылку и вызывает команду Retail, но не меняет статус заказа у себя. Оплата подтверждается Retail, а проводка по ней делается в Finance. Одна операция, запущенная из двух интерфейсов, не должна создать два заказа или две оплаты.

КТО РАБОТАЕТ В СИСТЕМЕ

РОЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ЧЕГО НЕ МОЖЕТ
ПК — продавец-консультант старший ПК — с расширением	Консультация, подбор, заказ, оплата, выдача, свои правильные изменения заказа. Старший ПК дополнительно — экстренная замена линзы, если руководители не ответили 10 минут	Определять виновного в браке, снимать резерв, складывать скидки; больше двух повторных линз на глаз
МФ — руководитель группы филиалов	Снятие резерва, разрешение возврата, кассовые исключения, назначение переноса денег	Выходить за пределы своего списка филиалов — он проверяется на сервере
РОП	Лимиты скидок, виды скидок, акции, управление технической ситуацией заказа	Отменить профессиональный запрет оптометриста коммерческим решением
ОД — операционный директор	Предел дополнительных скидок, обычные цены, заказ линз при отсутствии логиста	—
Логист	Закупка линз: подбор поставщика, запросы, заказы, приёмка, товарные перевозки	Назначать денежные перевозки — это МФ
Мастер	Изготовление пары, расход линз, технический контроль качества	Выпустить пару без измерений и протокола
Бухгалтер	Рабочее место сверки в Retail: касса, банк, неизвестные оплаты, чеки, корректировки	—
Курьер	Мобильное место: назначенные перевозки товара, линз и денежных пакетов	Видеть сумму в пакете, кассу, рецепты и клиентов
Суперадмин	Включает и выключает политики, выдаёт права, меняет область филиалов МФ	Отключить историю, изоляцию франчайзи и обязательные проверки

Должность не выдаёт компетенцию. Кадровик, замещающий кассира, работает под своим именем и не получает права подтверждать рецепт. Руководитель, который «выше по должности», не получает автоматически прав, которые ему явно не выданы. Всё проверяется на сервере, а не скрытием кнопки в интерфейсе.

Внутри модуль разбит на двенадцать областей со своими таблицами и своим владельцем данных: клиенты, консультация, оптометрия, каталог, склад, цены, заказ, линзы, закупка, мастерская, выдача, салон и касса. На старте это один сервис с честными транзакциями внутри, но с жёстко разделёнными зонами — чтобы позже части можно было вынести отдельно без переписывания.



Как проходит заказ: семнадцать шагов от посетителя до выдачи

В ТЗ это называется Golden Flow, и это **не один линейный статус**: у заказа параллельно живут шесть независимых состояний — коммерческое, денежное, закупочное, производственное, выдачи и сервисное. Заказ может быть оплачен полностью и стоять из-за одной линзы, которую не привёз поставщик.

ШАГИ 1-3 · САЛОН

Посетитель, визит, консультация

Система отличает «кто-то вошёл» от подтверждённого визита и консультации: отказ и перенос не стирают визит. Пока определение визита не утверждено, конверсия не публикуется как точный показатель.

ШАГИ 4-8 · ПОДБОР

Выбор оправы, примерка, рецепт, совместимость, линзы

Клиент видит на планшете разрешённую часть: подборку, характеристики, комплектацию и цену — без закупочных цен и служебных пометок. Рецепт подтверждает уполномоченный специалист, прибор и AI его не подписывают. Совместимость рецепта, оправы и линзы проверяется правилом с версией: «годится», «предупреждение», «запрещено» или «неизвестно».

ШАГИ 9-10 · ДЕНЬГИ

Заказ и оплата

Состав и цена фиксируются неизменяемым снимком. Предоплата от 50%, желательно 100%. Оплата может быть смешанной: наличные, карта, рассрочка — каждая часть живёт отдельно, неуспех одной не отменяет другую.

ШАГИ 11-12

Задание на пару и комплектование

На каждую пару создаётся производственный комплект с требованиями по левому и правому глазу. Чего нет на складе — уходит в закупку автоматически после выполнения условий состава и предоплаты. Повторная доплата не создаёт вторую заявку.

ШАГИ 13-14

Изготовление и контроль качества

Мастер подтверждает задание и физический состав: та ли оправа, те ли линзы, верно ли назначены левая и правая. Дальше — обработка, расход линз и протокол контроля с цифрами, прибором, исполнителем и нормой.

ШАГИ 15-17 · ВЫДАЧА

Передача, готовность, выдача клиенту

Продавец принимает работу после мастера по чек-листу. Готовность и отправка сообщения клиенту — разные факты: если WhatsApp не доставил, заказ остаётся готовым, а система ставит задачу связаться. Выдача требует нулевого долга.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ЧТО-ТО ИДЁТ НЕ ТАК

1 Поставщик молчит 40 минут

Логисту приходит задача: связаться, позвонить при срочности, решить о следующем запросе. Система **не выдумывает отказ** и не уходит к другому самовольно.

2 Нужной линзы нет

Фиксируется отказ с причиной. Аналог проходит совместимость, пересчёт цены и согласие клиента. **Тихая подмена параметров запрещена.**

3 Мастер испортил линзу

Компонент выбирается внутри активного заказа, опасный осколок не нужно подносить к считывателю. Новая линза проходит свою проверку, старая остаётся в истории как расход.

4 Брак, претензия или изменение на ходу

Запрос остановки станка и подтверждение остановки — разные события, выполненный расход сохраняется. Комплект уходит в доработку с причиной, выдача закрыта до новой проверки. Помощь клиенту и расследование идут **параллельно**: замену можно разрешить до вывода о виновности.

Частое возражение — «у нас всё равно будут исключения». В этом ТЗ исключения описаны как штатные пути: у каждой остановки есть причина, владелец и ожидаемое действие, а не просто красная строка в списке. Это и отличает рабочую систему от демонстрации счастливого пути.



Клиент, консультация и рецепт

КЛИЕНТ, ПОКУПАТЕЛЬ И НОСИТЕЛЬ — РАЗНЫЕ ЛЮДИ

По умолчанию покупатель и есть носитель очков — лишнего шага нет. Кнопка «Очки для другого человека» открывает выбор носителя. У одного плательщика может быть несколько носителей, у одного заказа — несколько пар. **Общий семейный телефон не доказывает, что это один человек**, и не открывает доступ к чужим медицинским данным.

- > **Карточка клиента** — личность, контакты, язык и предпочтительный канал связи, источник создания, связи представителей, разрешённая история
- > **Обязательные поля зависят от сценария:** для покупки футляра не нужны медицинские сведения
- > **Объединение дублей** — отдельная операция с записью исходных ссылок и возможностью исправить ошибку без удаления чужой истории
- ! **Согласия хранятся по целям:** маркетинг, клиническое обслуживание, фото и видео, внешние AI-сервисы — это четыре разных согласия, а не один общий флажок
- ! **Отзыв согласия** действует на свою цель и не стирает историю уже исполненного заказа
- × **Контактные и денежные данные — конфиденциальные, медицинские — с ограниченным доступом.** Производные отчёты наследуют ту же защиту

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЛАНШЕТ КЛИЕНТА

что	КАК ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
Экран продавца	Основное рабочее место: потребность, подборка, реальные линзы и сроки, рецепт, сравнение, расчёт, подтверждение состава
Планшет клиента	Только разрешённая часть той же консультации. Закупочные цены, служебные заметки и данные другого клиента туда не попадают; после сессии временный доступ очищается
Считывание оправы со стола	Создаёт наблюдение и может предложить карточку товара. Не меняет само по себе клиента, заказ и складской остаток; при чтении нескольких меток система просит уточнить, какие предметы нужны
Камера, виртуальная примерка, AI	Помогают подбору, но не определяют рецепт, посадочную высоту и центровку . При сбое этих сервисов обычная консультация работает полностью
Связь экрана и планшета	Версионруется: клиент не должен подтверждать старую цену, пока продавец видит новую. Потерявшая связь сторона показывает, что данные устарели

ОПТОМЕТРИЯ: ИЗМЕРЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И СНИМОК ЗАКАЗА

1 Измерение прибора

Хранит источник, единицы, время и качество. Само по себе не является назначением.

2 Версия рецепта

Подтверждает уполномоченный специалист. Подтверждённая версия неизменяема; исправление — это новая версия.

3 Снимок в заказе

Копия параметров на момент заказа. Не меняется, даже если рецепт потом уточнили.

- ✓ По каждому глазу отдельно: сфера, цилиндр, ось, призма и база, аддидация, тип коррекции; отдельно — центровка, межзрачковые расстояния, требования к конструкции и материалу
- ✓ **«Неприменимо» и «неизвестно» — разные значения.** Пустое поле не считается нулём
- ✓ Внешний рецепт сохраняется со сканом и указанием, кто его перенёс; исправление распознанного текста **не затирает оригинал**
- ! Окончательный перечень параметров и допустимые нормы должен утвердить профильный специалист — это открытый вопрос Q131-Q140

Здесь проходит граница ответственности. Система не имеет права ставить медицинское решение автоматически: ни прибор, ни AI, ни руководитель по должности не подписывают рецепт и не отменяют профессиональный запрет. Управленческое решение по технической ситуации принимает РОП, но если специалист сказал «эта конструкция не годится», коммерческим распоряжением это не отменяется.



Каталог, склад и RFID

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ТОВАРОМ

Каталог охватывает оправы, очковые линзы, контактные линзы, аксессуары, услуги, ремонтные детали, производственные расходники, хозяйственные запасы и оборудование. Система различает **модель, SKU, партию, конкретный экземпляр и физическую метку** — это пять разных вещей. Услуга не получает фиктивный складской код, а коробка контактных линз имеет коэффициент пересчёта: продажа одного блистера не списывает всю упаковку и не теряет партию и срок годности.

А Цифровая карта ассортимента

Чем салон должен торговать: признаки, нормативы покрытия по формату салона, плановое количество. Показывает дефицит и излишек без двойного счёта одного экземпляра.

Отдельно показываются: доступно, в резерве, в перемещении, на проверке, отсутствует, данных недостаточно.

Б Физическая карта склада

Где вещь лежит: помещение, зона, стеллаж, полка, ячейка. **Это другая карта.** Ячейка ассортимента не доказывает, что оправка физически там.

Непрерывное точное позиционирование по одному чтению RFID не обещается — только зафиксированные наблюдения.

Свойства товара имеют происхождение. «Титан» не превращается в «чистый титан» сам по себе, спортивное назначение не выводится из одного материала оправы. Неподтверждённые свойства попадают в очередь проверки, а изменение справочника создаёт новую версию — уже принятый заказ при этом не меняется.

RFID: ЧТО ПОМЕЧАЕТСЯ И ЧТО ЭТО ДАЁТ

НОСИТЕЛЬ	НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛО
Метка на оправе	Каждый экземпляр уникален. Две одинаковые оправы — две единицы с разными метками
Метка на линзе	Каждая линза маркируется при поступлении на индивидуальной упаковке — оптическая поверхность не используется. Заказная линза сохраняет связь со своим заказом: похожие параметры не разрешают подменить её складской
Внутренний бланк заказа	Полный бланк 80 мм шириной и 180–220 мм длиной с одной встроенной меткой на каждую изготавливаемую пару. Не заменяется наклейкой на обычном листе или биркой
Метка тары	Постоянная тара с постоянной меткой, но непостоянным содержимым : метка коробки не доказывает, что внутри именно этот заказ

- ✗ **Чтение метки — не движение товара.** Остаток меняется только официальным действием с проверкой прав, а не фактом, что сканер что-то увидел
- ✗ **Соседние метки не добавляются в операцию.** При чтении пяти меток система просит выбрать нужные две и подтвердить левую и правую
- ✓ **Печать бланка и клиентской копии — два независимых задания.** Если не напечатался внутренний бланк, повторяется только он
- ✓ **Неизвестный результат печати сначала проверяется,** а не перепечатывается вслепую: иначе появятся две активные метки на один заказ
- ✓ **Замена повреждённого бланка** — одна операция: новая метка активна, старая выведена, заказ и оплаты те же. При чтении старой показывается «Заменён»
- ! **Оборудование не проверено.** Модели принтера, считывателей, частоты, совместимость рулонов — по брошюрам поставщиков; нужен пилот

РЕВИЗИЯ И РАСХОЖДЕНИЯ

Ревизия собирает уникальные наблюдения по участку и **отличает «метку не прочитали» от «товара действительно нет»**. Продажи во время ревизии учитываются через согласованный срез и движения. Корректировка количества требует основания, проверяющего и утверждённой области. Одна единица не может числиться в двух местах одновременно — спорная позиция показывается как расхождение, а не исправляется молча. Отбор товара в перемещение начинается с физического отделения упаковок и только потом подтверждается — выбрать две метки из общей кучи нельзя.



Платный резерв, цены и скидки

ПЛАТНЫЙ РЕЗЕРВ

- ✓ Резерв закрепляет **конкретный экземпляр** за клиентом на срок, с принятой платой и условиями
- ✓ По истечении срока — статус «просрочен», уведомление продавцу и руководителю. **Товар остаётся закреплённым**, пока МФ или старше не примет решение
- ✓ Снять товар с резерва, вернуть деньги и признать доход — **три разных действия**, а не одна кнопка
- ✓ Кнопка снятия резерва живёт в дополнительных действиях карточки, а не рядом с обычными кнопками продажи
- ✓ Плата **полностью засчитывается** в покупку: деньги не поступают второй раз, старое распределение закрывается и создаётся новое
- ✓ Возврат резерва — **исходным способом оплаты** и не больше фактически внесённой суммы
- ✓ **Резерв не продлевает акцию.** До внесения платы клиент видит дату окончания промо и предупреждение, что потом цена будет обычной
- ! Минимальная сумма (обсуждались 2000 ₺ и 5000 ₺) и срок в днях — **не выбраны**. Настраивает суперадмин после решения бизнеса

КТО И ЧТО МОЖЕТ МЕНЯТЬ В ЦЕНАХ

ДЕЙСТВИЕ	КТО МОЖЕТ	УСЛОВИЕ
Изменить обычную цену	Руководитель логистики и ОД — по умолчанию; CEO — всегда	Суперадмин может отключить первых двоих; РОП по умолчанию не может
Разные цены по филиалам	—	Флаг суперадмина, по умолчанию выключен
Лимиты скидок продавцам	РОП	По каждой категории, с версией и историей
Дополнительная скидка сверх лимита	МФ и разрешённые роли выше	В пределах, которые задаёт ОД
Сложить две скидки	РОП, ОД или CEO	Автоматического сложения нет ни для кого
Создать вид скидки	РОП и разрешённые выше	Каждый новый вид обязательно согласует маркетолог — даже если его создал CEO
Запустить акцию	Маркетолог или РОП	Второй подтверждает ту же версию: один инициирует, другой согласует

СКИДКА 15% — ГЛАВНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПРАВИЛО



Что решено

- Только на **очковые линзы** — не на оправу и не на изготовление
- Только при оплате **собственными средствами**; «живые деньги» — это не только наличные
- Банковский продукт определяется отдельно от банка и канала оплаты: неизвестный продукт не объявляется собственными средствами
- При смешанной оплате по умолчанию скидка действует **только на допустимую часть**; РОП может разрешить всю допустимую базу линз
- Если остаток после предоплаты переводят в рассрочку, скидка **задним числом не пересчитывается** (флаг суперадмина, по умолчанию выключен)



Что не решено и почему это важно

Нет формулы распределения собственных денег между строками заказа и между суммами до и после скидки. Пока её нет, автоматический расчёт смешанного сценария включать нельзя — система должна честно отвечать «политика не настроена», а не считать по догадке разработчика.

Обязательные проверки для любой будущей формулы: база не больше стоимости подходящих строк; суммы по строкам сходятся с заказом; итог не отрицательный; повторная оплата не даёт вторую скидку; округление воспроизводимо и сохраняется для возврата. **Дробные вычисления с плавающей точкой запрещены.**

Отдельный внешний риск. Совместимость скидочной политики с реальными договорами банков — вопрос к банку, а не к разработчику. Правило Kaspi Магазина нельзя автоматически переносить на офлайн-терминал, но и желание бизнеса само по себе не доказывает, что конкретный банковский продукт это разрешает.



Заказ, оплаты и возвраты

КАК УСТРОЕН ЗАКАЗ

- > В заказе — **типизированные строки**: товар, услуга, изготавливаемая пара. Продажа готовых очков или футляра не создаёт фиктивный рецепт и производственное задание
- > У одного заказа может быть **несколько пар и несколько носителей**, но один юридический продавец и одно денежное обязательство
- > Прогресс считается по маршруту: при ожидании двух линз срок определяет **более поздняя** из веток, затем загрузка мастерской и контроль качества
- > Если срок поставщика неизвестен, показывается **неопределённый прогноз**, а не выдуманная дата
- ✓ Продавец **по умолчанию может сам** вносить правильные изменения; руководители видят уведомление и историю. Право ограничить это есть только у РОП и только если его включил суперадмин
- ✓ Изменение состава хранит предложенную разницу, влияние на цену и сроки, согласования и согласие клиента
- ✗ **Материальная подмена того, что обещали клиенту, не делается скрытно**. Нет товара у поставщика — это остановка и запрос решения, а не тихая замена параметров
- ✓ Отмена оплаченного заказа — право МФ и выше: останавливается производство, освобождается только пригодный товар, меняется обязательство и оформляется возврат

ДЕНЬГИ: ЧЕТЫРЕ ВЕЛИЧИНЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПУТАТЬ

ВЕЛИЧИНА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
Обязательство	Сколько клиент должен по действующему составу заказа с учётом согласованных уменьшений
Чистая оплата	Подтверждённые поступления минус исполненные возвраты минус подтверждённые банковские отмены
Остаток к оплате	Обязательство минус чистая оплата, но не меньше нуля
Переплата клиента	Чистая оплата минус обязательство, если она больше. Это кредит клиента, а не вторая продажа

Пример из ТЗ. Клиент оплатил 100 000 Т, потом вернул товар на 20 000 Т и получил эти 20 000 Т обратно. Правильный результат: обязательство 80 000, чистая оплата 80 000, долг ноль. Частая ошибка систем — показать «частично оплачен» и придумать несуществующий долг в 20 000 Т.

ОПЛАТЫ И ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СБОЕ БАНКА

1 Намерение и попытка

Сначала фиксируется ожидаемая сумма и назначение, затем каждая попытка оплаты с провайдером, продуктом, ключом повтора и статусом. **Успешный ответ сервера — ещё не списание.**

2 Неизвестный результат

Сначала сверка: запрос статуса, обработка уведомления банка, поиск исходной операции. Новая попытка — только после подтверждённого неуспеха. **Второго слепого списания быть не должно.**

3 Смешанная оплата

Части независимы: наличные приняты, карта отказала — наличный факт сохраняется, виден реальный остаток, заказ не обнуляется.

- ✓ **Фискальный чек — отдельный объект.** Ошибка чека после успешной оплаты создаёт инцидент; деньги повторно не списываются
- ✓ Терминал банка, кассовое ПО и оператор фискальных данных — **три разных компонента**, а не один
- ✗ **Скриншот клиента не является подтверждением оплаты**
- ✓ Возврат: лимит резервируется сразу на всю заявку, поэтому **нельзя вернуть одну сумму дважды** — наличными и через банк
- ✓ Частичный возврат смешанной покупки по умолчанию пропорциональный, но клиент может попросить иначе — если это позволяет договор банка
- ! Отмена операции и спор с банком приходят через сверку: **уведомление о споре ещё не означает потерю денег**



Касса, сейф и движение наличных до офиса

Это раздел, который чаще всего ломается в рознице: деньги проходят через несколько рук, а ответственность размывается. В ТЗ описан маршрут, на каждом шаге которого есть конкретный человек и подтверждённый факт.

1 · САЛОН

Касса филиала

По умолчанию одна общая касса, но каждый работает под личной сессией.

Индивидуальные кассы поддерживаются.

2 · ВЕЧЕР

Сейф филиала

МФ назначает сотрудника для переноса денег; можно выключить требование ежедневного назначения — тогда это делает сотрудник смены с действующим правом.

3 · ПЕРЕДАЧА

Запечатанный пакет

МФ или назначенный продавец передаёт пакет курьеру. Курьер подтверждает упаковку, а не сумму внутри.

4 · ДОРОГА

Деньги в пути

Отправка уменьшает остаток источника и переводит сумму в отдельное состояние «в пути», чтобы её нельзя было посчитать дважды.

5 · ОФИС

Приёмка и пересчёт

Принимает и пересчитывает бухгалтер

или

СОО — обязательной двойной подписи нет.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ

- ✗ **Расходы салона из кассы запрещены.** Отдельного тумблера «разрешить руководителю» не предусмотрено
- ✗ **Размен при открытии кассы — не более 20 000 ₴** суммарно. Разбить на две выдачи по 15 и 10 тысяч нельзя
- ✗ **Курьер нигде не видит сумму** — ни в интерфейсе, ни в документах, ни в уведомлениях, ни в API
- ✓ Ожидаемая сумма строится из журнала движений и **не редактируется под фактическую**
- ✓ Пересчёт делается вечером при сдаче и утром при приёме смены

ЕСЛИ СУММА НЕ СОШЛАСЬ

- ! Расхождение фиксируется сразу, на разбор даётся **24 часа**
- ! Незакрытый случай автоматически создаёт внеплановую проверку с причиной «расхождение кассы»
- ! Проверяются связанные кассовые, банковские и товарные операции; область расширяется только при основаниях
- ✗ **Излишек товара не зачитывается против недостачи денег.** Это два разных акта с разными основаниями
- ✗ Система не назначает одного виновного за день и не начисляет коллективный долг без разбора

РАБОЧЕЕ МЕСТО БУХГАЛТЕРА ВНУТРИ RETAIL

Отдельный экран для сверки: кассовые и банковские операции, неизвестные оплаты, возвраты, фискальные чеки, 24-часовые кейсы и акты корректировки. Кассовая корректировка и товарная корректировка — разные документы. Право сверки можно расширить на МФ и конкретные роли выше, но оно не достаётся всем кадровым назначениям автоматически.

Что ещё не решено по кассе. Конкретные даты инкассации (обсуждалось «два раза в месяц»), возможность внутридневного пополнения размена и то, изменяем ли сам лимит в 20 000 ₴. Это вопросы к бизнесу, а не к разработчику — но без ответа функция настраивается «как есть» и потом переделывается.



Закупка линз: доска логиста из семи этапов

Линзы заказывают логисты, при их отсутствии — операционный директор. Как только заказ прошёл условия состава и предоплаты, потребность появляется у логиста **автоматически**, отдельной заявкой на каждый компонент, а не общей суммой заказа.

ЭТАП	ЧТО ДЕЛАЕТ ЛОГИСТ
1 · Подбор поставщика	Смотрит потребности и очередь разрешённых поставщиков; невыбранные строки лежат в группе подбора
2 · Запрос отправлен	Отправляет подготовленный текст по каждой паре; отсчёт 40 минут начинается с фактической отправки , а не с создания черновика
3 · Предложение подтверждено	Сверяет параметры, цену и срок, принимает предложение или запускает согласование альтернативы
4 · Заказ оформлен	Получает документы и согласует оплату по условиям конкретного поставщика; платёжный статус виден отдельно
5 · Сборка отправки	Проверяет готовность у поставщиков, связывает упаковки с общим отправлением
6 · В пути	Фиксирует перевозчика, прогноз и задержки, при необходимости назначает курьера
7 · Приёмка	Сверяет накладную, реальные экземпляры и качество; принимает пригодное, оформляет расхождения и закрывает только выполненные строки



Решено собственником

- Для Алатау — **очередь примерно из пяти поставщиков** по группам товаров
- Для Essilor, Noya и других закреплённых брендов — только официальное представительство
- 40 минут** без ответа → задача логисту связаться, при срочности позвонить
- Физически линзы можно собрать у одного поставщика и отправить одним рейсом, но **платим каждому отдельно**



Что это значит технически

Потребность, партия поставщика и заказ поставщику — три разных объекта. Карточка поставщика на доске удобна, но одна задержавшаяся строка не должна маскировать статус остальных: если одна линза приехала, а вторая нет, карточка не закрывается целиком.

Стадия закупки и статус оплаты независимы: поставщик с отсрочкой не висит на этапе «заказ оформлен» только потому, что счёт ещё не оплачен.

ПЕРЕПИСКА С ПОСТАВЩИКАМИ

- На каждую пару создаётся **черновик сообщения** с постоянным номером запроса, версией параметров, сторонами, количеством и сроком
- Первый рабочий путь:** предпросмотр и копирование в WhatsApp вручную, логист отмечает реальную отправку
- Целевой путь:** канал логистов в модуле Connect с подключённым провайдером WhatsApp
- ✓ В одном диалоге может быть несколько заказов: сообщение сопоставляется по номерам строк
- ✓ AI может предложить разбор ответа, но **спорное подтверждает человек**; исходный текст доступен по защищённой ссылке
- ! Наличие товара у поставщика **не равно резерву**: у наблюдения есть время проверки и срок годности данных

Про автоматический заказ через AI. ТЗ прямо запрещает делать это по умолчанию: автономная закупка требует отдельного режима с лимитами, списком разрешённых инструментов и проверкой результата. Содержимое письма или сайта поставщика — это данные, а не команда системе.



Мастерская, контроль качества и выдача

ОЧЕРЕДЬ МАСТЕРА И НАЧАЛО РАБОТЫ

Очередь группируется по филиалам и маршрутам и показывает задание, требования, фактический комплект, текущую версию, срок и остановки. Начать изготовление можно только при совпадении четырёх условий:

актуальное задание, проверенные физические компоненты, подтверждённая совместимость и компетенция мастера с нужным оборудованием.

- **Причины остановки:** нет материала, недостаточная квалификация для конструкции, малый диаметр, неподходящая пара оправа-линза, нехватка цвета тонировки, брак, новая версия заказа
- У каждой причины есть **владелец и ожидаемое действие**, а не только красная отметка в списке
- Мастер фиксирует исходное состояние оправы (в том числе клиентской), фактические линзы, начало необратимой обработки и результат
- ✓ **Расход линзы и завершение изготовления — разные события.** Испорченная линза остаётся в истории как расход
- ✓ Фотографии и измерения вносит тот, кто обнаружил отклонение, и в момент обнаружения
- ✓ Срочная замена идёт **параллельно расследованию:** предел старшего продавца — две складские линзы на каждый глаз исходного заказа, новый кейс счётчик не обнуляет

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1 Технический контроль мастера

- Марка, материал, индекс и покрытие — сверка с заданием
- Оптические параметры по каждой стороне
- Центровка и посадочные значения
- Качество края, крепление, отсутствие повреждений и напряжений, геометрия и устойчивость сборки

Протокол содержит конкретные измерения, прибор, исполнителя, время, норму и результат «прошёл/не прошёл».

2 Приёмка продавца

- Заказ, носитель и версия — те ли
- Наличие принятого протокола измерений
- Внешний вид: царапины, сколы, покрытие, винты, симметрия, комплектность, чистота
- Примерка, разрешённая регулировка, объяснение ухода клиенту

Если продавец не компетентен и без прибора, отсутствие технической проверки нельзя заменить галочкой «выглядит правильно».

Числовые допуски не определены. Конкретные значения, при которых пара считается годной, должен утвердить квалифицированный специалист до выпуска — сейчас это открытый вопрос. Отдельный контролёр качества как самостоятельная роль предусмотрен на будущее и не требует переписывать журнал мастера.

ПЕРЕВОЗКА МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ И ВЫДАЧА КЛИЕНТУ

СИТУАЦИЯ	КАК ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
Мастерская в том же филиале	Локальная передача и приёмка продавцом заменяют физическую перевозку, но не заменяют контроль качества
Общий рейс между филиалами	Неготовый заказ получает причину исключения и следующий маршрут, а не блокирует все готовые заказы компании
Сменили филиал выдачи после упаковки	Нужно физически найти, переложить и пересверить манифесты. Поменять только адрес в записи и считать дело сделанным нельзя
Клиенту сообщили о готовности	Готовность и отправка сообщения — разные факты. Недоставленное сообщение не отменяет готовность, а создаёт задачу связаться
Выдача	По умолчанию нужен нулевой долг, принятое качество, доступный комплект и подтверждение получателя. Выдача с долгом включается суперадмином для МФ и выше, с отдельным решением и видимым реальным остатком — без фиктивной оплаты
Клиент не пришёл	Попытка выдачи сохраняется с причиной переноса и возвращается в расписание с новой датой; история попыток не стирается
Доставка домой	По умолчанию выключена. До включения нужно определить адресную зону, стоимость, подтверждение вручения и сценарий невручения



Возвраты, гарантия, франшиза и права доступа

РЕКЛАМАЦИЯ: ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ И РАССЛЕДОВАНИЕ ИДУТ ПАРАЛЛЕЛЬНО

- Сервисное дело связывает обращение, исходный заказ и комплект, симптом, доказательства, помощь клиенту, расследование, решение по расходам и проверку результата
- Исходная продажа не удаляется** и не переписывается
- Доказательства собираются по этапам: фото при приёмке, накладная поставщика, комплектование, работа мастера, контроль качества, упаковка, передача, обращение клиента
- Различаются **время события** и **время внесения записи**. Отсутствие фотографии не заменяется сгенерированной картинкой
- Причина может быть у продавца, мастера, логиста, поставщика, перевозки, самого товара — либо **не установлена или совместная**
- × **Ответственный за стадию не объявляется виновным автоматически**
- × **AI не назначает виновного.** Он предлагает версии с доказательствами за и против; решение принимают МФ, РОП, ОД, HR или CEO — продавец не может
- × **Автоматическое удержание из зарплаты запрещено.** Решение о расходах и удержании — разные процессы в разных модулях

Возврат — это три отдельных действия: принять товар обратно, разрешить деньги и фактически вернуть деньги. Принятая единица сначала попадает в карантин или на проверку, а не сразу в продажу. Решение о повторной продаже, ремонте, возврате поставщику или списании сохраняется отдельно.

Гарантия. Пожизненная гарантия на собственные оправы сохраняется, но точные исключения, доказательство происхождения, платные случаи и условия замены модели нужно зафиксировать отдельным документом до применения. Повторные линзы клиент обычно оплачивает; исключение может согласовать РОП, ОД или CEO — это коммерческое решение и оно **не смешивается** с решением о внутренней ответственности сотрудника.

ФРАНЧАЙЗИ И ФИЛИАЛЫ

1 Изоляция

Каждый партнёр — отдельная область данных. Филиал, город и юрлицо этого не заменяют. Руководитель собственной сети **не получает автоматически** доступ к медицинским данным, сотрудникам и деньгам партнёра.

2 Что уходит в центр

Только разрешённые договором агрегаты. Общий каталог передаёт стандарты и правила, но **локальные цены, остатки, себестоимость и клиенты партнёра остаются его**.

3 Деньги

Заказ закреплён за юридическим продавцом. Оплата на терминал другого ИП не считается корректной автоматически. Роялти считается по версии договора, а не по примеру из презентации.

ПРАВА: ЧТО ИМЕННО ПРОВЕРЯЕТСЯ

ПРОВЕРКА	ПРИМЕР
Область данных партнёра	Поиск, выгрузка, вложения и подсказки AI проходят ту же проверку, что и экран — нельзя закрыть кнопку и оставить доступ в API
Филиалы руководителя	Область МФ — явный список филиалов; исключённый филиал перестаёт быть доступным и в поиске, и в кэше , история при этом сохраняется
Компетенция	Кадровик с назначением не подтверждает рецепт: нужна компетенция, а не должность
Сумма и тип действия	Скидка сверх лимита, возврат, выдача с долгом — каждое требует своего разрешения, а не общего «руководитель выше»
Согласование привязано к версии	Если после согласования изменили состав или сумму — нужно новое согласование , старое не исполняется
История	Хранится бессрочно: вход, разрешённое и отклонённое действие, изменение настроек, согласование, выгрузка, доступ к чувствительным данным. Пароли и реквизиты карт не пишутся

Здесь главный открытый вопрос всего ТЗ. За формулировкой «МФ и выше» должна стоять точная таблица: какое действие, какие роли, какие ограничения, какие исключения. Без неё разработчик будет вынужден сравнивать названия должностей строками — а это ровно то, что ТЗ запрещает.



Экраны, offline и технические требования

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РАБОЧИХ ЭКРАНА

ГРУППА	ЭКРАНЫ
Продажи	Рабочий стол продавца · Консультация · Планшет клиента · Журнал заказов · Карточка заказа · Оплата и возврат · Резерв · Управление МФ и РОП
Цены	Конструктор скидок · Прайс и ассортимент
Товар	Логистика закупки (семь этапов) · Приёмка поставщика · Склад и ревизия
Производство	Мастерская · Контроль качества и приёмка продавца
Логистика	Упаковка и маршруты · Курьер (мобильный) · Выдача
Деньги	Касса и сейф · Рабочее место бухгалтера
Сервис и админ	Сервис · Политики суперадмина · Интеграции и устройства · Отчёты и здоровье

- У каждого экрана обязательны состояния: пусто, загрузка, нет связи, данные устарели, доступ запрещён, конфликт версий, ошибка
- Обязательны **русский и казахский** языки, работа с клавиатуры, видимый фокус, признаки не только цветом
- Фильтр по дате объясняет смысл: **создано, обещано, оплачено, выдано или принято** — это разные даты

РАБОТА БЕЗ ИНТЕРНЕТА

ЧТО ДЕЛАЕТ СОТРУДНИК	ЧТО ПРОИСХОДИТ БЕЗ СВЯЗИ
Черновик консультации, фото, заметка	Сохраняется локально и загружается после восстановления связи
Сканирование и пересчёт	Наблюдения сохраняются, окончательная корректировка ждёт подтверждённого действия
Шаг изготовления	Возможен по подписанному актуальному заданию, конфликт версий проверяется после связи
Оплата картой или возврат	Только через действующего провайдера. Локальная запись намерения — это не деньги
Резерв в другом филиале, смена прав	Запрос сохраняется, результат требует центральной проверки

Интерфейс обязан честно различать «сохранено локально», «ждёт подтверждения», «подтверждено» и «конфликт».

Правило «побеждает последний» для денег, рецептов, серийных единиц и прав **запрещено**: два филиала без связи не могут резервировать одну оправу.

НАГРУЗКА, МИГРАЦИЯ И ЗАПУСК

1 Нагрузка

Цель — 1000 одновременных **сессий**, а не 1000 списаний в одной кассе.
Профиль: около 100 запросов в секунду, 80% чтение, пик 200 на 15 минут, прогон не менее двух часов.
Отклик: 500 мс на обычный запрос, 2 с на основной экран.

2 Миграция

Переносятся не только справочники: активные заказы, права, резервы с деньгами, долги, возвраты, товар в пути и кассы. **Отсутствующее поле остаётся пустым с пометкой**, а не заполняется выдуманным значением.

3 Пилот

Первым запускается салон **EXPO** с реальными товарами и заказами. Центральный склад остаётся в старой системе Itigris до общего переключения. Одна единица не может числиться доступной в двух системах одновременно.

Честная оговорка автора ТЗ. Ни нагрузка, ни банковские интеграции, ни RFID-оборудование, ни миграция не испытаны — это цели и требования, а не измеренные результаты. Поэтому обещание «никаких потерь при любом сбое» сознательно не даётся, пока не определены и не проверены допустимое время простоя и допустимая потеря данных.



Что нужно закрыть и в каком порядке двигаться

ДВЕНАДЦАТЬ УСЛОВИЙ РАБОЧЕГО ВЫПУСКА

№	УСЛОВИЕ	ЧТО НУЖНО	КТО ЗАКРЫВАЕТ
G01	Матрица полномочий	Точный список ролей за каждым согласованием и разделением обязанностей	СЕО, HR, IAM
G02	Смешанная скидка	База, распределение, округление, допустимые банковские продукты	РОП, бухгалтер, банк
G03	Деньги и чеки	Терминал, подтверждения, чек аванса и зачёта, неизвестный ответ банка	интегратор, банк
G04	Профессиональные нормы	Параметры рецепта, допуски контроля, оборудование, компетенции	оптометрист, ОД
G05	Платный резерв	Стартовая сумма и срок, последствия невыкупа	собственник, юрист
G06	RFID	Метка, носитель, устройство, прошивка и тест отказов	поставщик, инженер
G07	Общие контракты	Совместимость событий с Work, владельцы данных, схемы команд	архитекторы
G08	Франшиза	Список партнёров, что публикуется, база роялти	СЕО, юрист
G09	Offline	Локальный набор, автономность, допустимая потеря данных, восстановление	ОД, архитектура
G10	Данные и запуск	Выгрузка из Itigris, сверка денег и товара, полевой прогон, обучение	ОД, бухгалтер
G11	Нагрузка	Набор данных, тест 1000 сессий, изоляция крупного партнёра	разработка
G12	Метрики и AI	Формулы, покрытие данных, качество источников, точность	владельцы процессов

КОМУ И СКОЛЬКО ВОПРОСОВ АДРЕСОВАНО

РОП	ОД	СЕО	БУХГАЛТЕР	ЛОГИСТИКА	ЮРИСТ	ОПТОМЕТРИСТ
100	90	43	36	31	22	22

Ещё 13 вопросов у мастера, 12 у HR, 10 у маркетолога, 10 к банку, 6 к поставщику RFID. Из 400 открытых **100 имеют высший приоритет** — по пять в каждом разделе; именно они блокируют функции, остальные закрываются по ходу работы.

Итог одной фразой. Документ качественный и необычно честный: отделяет решения собственника от технических предположений и прямо помечает непроверенное. Начинать разработку ядра по нему можно, но **оценивать проект целиком в деньгах и сроках — только после того, как определён состав первого выпуска** и закрыты сто критичных вопросов: от них зависит объём работ по деньгам, правам и профессиональным нормам.



Как двигаться дальше и из чего состоит пакет

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРИСЛАННЫЙ ПАКЕТ

ФАЙЛ	ЧТО ВНУТРИ И ЗАЧЕМ НУЖЕН
LABOS_Retail_TZ_v3.md	Основное ТЗ: 20 разделов, 159 требований, модель данных, состояния, права, экраны, события, 70 приёмочных сценариев
Questions_500_v3.md	500 вопросов по разделам: 100 с техническим ответом, 400 открытых с указанием ответственного
Answers_100_and_Audit_v3.md	Сто ответов, сверка с решениями собственника, 28 выявленных противоречий, условия запуска и честная оценка полноты
Questions_v3.json	Машиночитаемый реестр вопросов — можно сразу завести задачи в трекере без перепечатывания
Contract_Registry_v3.json	Логические требования и таблицы, извлечённые из ТЗ. Это не готовый API
Source_Coverage_v3.json	Какие исходные документы прочитаны и насколько глубоко; непрочитанное помечено честно
Document_Checks_v3.json	Структурная проверка документов. Прямо указано: программа не запускалась, банк и оборудование не испытаны

КАК ДВИГАТЬСЯ

НЕДЕЛЯ 1

Рабочая сессия по 100 критичным вопросам

Не переписка, а встречи по ролям: деньги и скидки (РОП, бухгалтер), процессы и границы (ОД, CEO), нормы (оптометрист, мастер), закупка (логисты).

НЕДЕЛЯ 1-2

Состав первого выпуска для EXPO

Что входит в пилот, а что временно делается подтверждаемым ручным действием. Без этого объём не оценить: в ТЗ описана целевая система, а не минимальный запуск.

ПАРАЛЛЕЛЬНО

Испытания оборудования и интеграций

RFID-принтер, метки и считыватели, терминалы Kaspi и Halyk, фискальный контур. Эту часть нельзя ускорить разработкой: без протокола теста функции остаются закрытыми.

ДАЛЬШЕ

Разработка ядра и сквозных сценариев

Приёмка — по 70 сценариям из ТЗ: одновременный резерв последней оправы, повторная оплата после обрыва связи, неизвестный ответ банка, двойной возврат, чтение соседних меток, конфликт offline-команд.

Подготовил

Pllato · студия разработки

pllato.kz · +7 701 123 99 99

Ознакомлен

Заказчик

_____ / _____ / 2026 г.



Словарь: что означают термины из исходного ТЗ

Исходный документ написан плотным техническим языком. Этот словарь нужен, чтобы читать его без переводчика — и чтобы на встрече все понимали под словом одно и то же.

ПК — продавец-консультант. В соседнем модуле то же сокращение ошибочно подписано как менеджер филиала; в Retail это именно продавец.

МФ — руководитель закреплённой группы филиалов, обычно города.

РОП — руководитель отдела продаж. **ОД** — операционный директор. **SA** — суперадмин.

Tenant — изолированная область данных одной организации или франчайзи. Филиал и юрлицо её не заменяют.

Scope — разрешённая область данных для роли: филиалы, организации, типы объектов.

Owner context — единственная область, которая имеет право менять конкретный факт. У каждого факта один владелец.

Guard — обязательное условие, без которого действие не выполняется.

Projection — производная копия данных для чтения. Всегда помечена источником и свежестью.

Snapshot — неизменяемый снимок состояния: например, состав и цена заказа на момент подтверждения.

JobKit — производственный комплект одной изготавливаемой пары очков: задание, требования по глазам, фактические компоненты.

SKU — конкретная продаваемая вариация товара: модель плюс размер, цвет, параметры.

EPC — код RFID-метки. Не содержит рецепт и персональные данные.

QC — контроль качества с измерениями и протоколом.

Handoff — передача результата с приёмкой второй стороной.

Release gate — условие, без выполнения которого функция не включается в рабочий выпуск. В ТЗ их двенадцать.

Cutover — момент переключения владельца данных со старой системы на новую.

Golden Flow — сквозной путь заказа из семнадцати шагов; модель процесса, а не единственный статус.

Idempotency key — ключ повтора: защищает от двойного списания при обрыве связи и повторной отправке.

Outbox — механизм, который гарантирует, что событие уйдёт получателям ровно один раз после сохранения факта.

RBAC + ABAC — проверка прав по роли и по атрибутам: сумма, филиал, состояние объекта, компетенция.

RLS — разграничение доступа к строкам таблицы на уровне базы данных.

Edge — оборудование и локальный узел в филиале: считыватели, принтеры, локальная очередь при отсутствии связи.

RPO / RTO — допустимая потеря данных и допустимое время восстановления после сбоя. В ТЗ пока не определены.

Itigris — текущая система учёта, из которой переносятся данные.

U / A / T / OPEN — статусы оснований: решение собственника, архитектурное ограничение, техническое уточнение версии 3, нет решения.

R01-R20 — разделы ТЗ. **AC01-AC70** — приёмочные сценарии. **Q001-Q500** — вопросы реестра.